

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • 1re C D E

Oxydoréduction par voie sèche et nombres d'oxydation

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche évalue la maîtrise des nombres d'oxydation, l'identification et l'équilibrage des réactions d'oxydoréduction par voie sèche, ainsi que la compréhension des grands procédés industriels (sidérurgie, aluminothermie, acides nitrique et sulfurique). Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Minerais camerounais et nombres d'oxydation – 4 pts

Le sous-sol camerounais regorge de minerais stratégiques. On considère les espèces chimiques suivantes, présentes dans des gisements exploités ou prospectés : l'hématite (Fe_2O_3 , Ngaoundal), la bauxite (Al_2O_3 , Minim-Martap), la pyrolusite (MnO_2 , Bafia), la cassitérite (SnO_2 , Mayo Darle) et le sulfate de baryum (BaSO_4 , Akonolinga).

1. Déterminer le nombre d'oxydation de l'élément métallique (Fe, Al, Mn, Sn, Ba) dans chacun de ces composés.
2. Pour la formation de l'hématite à partir de ses éléments constitutifs (Fe et O_2), indiquer les variations de nombres d'oxydation. En déduire l'oxydant et le réducteur.
3. Le traitement de la bauxite par le procédé Bayer conduit à l'alumine Al_2O_3 . L'électrolyse de l'alumine dissoute dans la cryolite produit de l'aluminium métal. Écrire l'équation-bilan de cette électrolyse et préciser les variations de nombres d'oxydation de l'aluminium et de l'oxygène.

EXERCICE 2 Équilibrage par la méthode des nombres d'oxydation : Sidérurgie et Aluminothermie – 5 pts

La réduction des oxydes métalliques par le carbone (sidérurgie) ou l'aluminium (aluminothermie) sont des réactions d'oxydoréduction par voie sèche majeures.

1. Dans le haut-fourneau, l'hématite Fe_2O_3 est réduite par le monoxyde de carbone CO en fer métallique et dioxyde de carbone.
 - (a) Attribuer les nombres d'oxydation de tous les éléments dans les réactifs et les produits.
 - (b) Équilibrer l'équation-bilan par la méthode des demi-réactions d'oxydoréduction (ou par le bilan des échanges d'électrons).
2. La réaction d'aluminothermie (soudure des rails Camrail) met en jeu l'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 et la poudre d'aluminium Al pour donner de l'alumine Al_2O_3 et du fer en fusion.
 - (a) Montrer par les nombres d'oxydation qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction. Identifier le couple oxydant/réducteur.

(b) Équilibrer l'équation-bilan.

(c) Calculer la masse d'aluminium nécessaire pour produire 50,0 kg de fer pur. ($M_{\text{Fe}} = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Al}} = 27,0 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 3 Combustions et bilan énergétique : Cimenterie de Figuil – 4 pts

La cimenterie de Figuil (Nord-Cameroun) utilise du coke (carbone C) et du fuel lourd (modélisé par $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$) comme combustibles dans le four rotatif. L'air fournit le dioxygène O_2 .

1. Écrire les équations-bilans des combustions complètes du carbone et du dodécane $\text{C}_{12}\text{H}_{26}$ dans le dioxygène.
2. Pour chaque combustion, préciser les variations de nombres d'oxydation du carbone et de l'oxygène. Quel est l'oxydant ? Le réducteur ?
3. On brûle 1,00 t de coke pur. Calculer le volume de dioxygène (aux CNTP : $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$) nécessaire et le volume de dioxyde de carbone produit.
4. Dans les conditions réelles du four, une combustion incomplète produit du monoxyde de carbone CO. Écrire l'équation-bilan correspondante pour le carbone et indiquer la variation du nombre d'oxydation du carbone par rapport à la combustion complète.

EXERCICE 4 Procédé au contact : Fabrication de l'acide sulfurique – 5 pts

L'usine de production d'acide sulfurique de la SONARA (Limbe) utilise le procédé au contact. Le schéma simplifié ci-après résume les étapes principales :

Étape	Réaction principale	Conditions	Catalyseur
1	Combustion du soufre	$T \approx 450^\circ\text{C}$	–
2	Oxydation du SO_2	$T \approx 450^\circ\text{C}$, $P = 1 \text{ bar}$	V_2O_5
3	Absorption du SO_3	Eau / H_2SO_4 concentré	–

1. Écrire les équations-bilans des réactions chimiques des étapes 1, 2 et 3.
2. À l'étape 2, la réaction est réversible et exothermique. Justifier le choix de la température (450°C) et de la pression (1 bar) au regard du rendement et de la vitesse réactionnelle (principe de Le Chatelier).
3. Pourquoi n'absorbe-t-on pas directement le SO_3 dans l'eau à l'étape 3 ? Quelle solution utilise-t-on en pratique ?
4. On introduit 320 kg de soufre pur à l'étape 1. Le rendement global de la chaîne (étapes 1 à 3) est de 96 %. Calculer la masse d'acide sulfurique pur (H_2SO_4) obtenue. ($M_{\text{S}} =$

$$32,1 \text{ g mol}^{-1}, M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98,1 \text{ g mol}^{-1}).$$

EXERCICE 5 Procédé Ostwald : Production de l'acide nitrique – 4 pts

L'acide nitrique est un intrant essentiel pour la fabrication d'engrais (urée, nitrate d'ammonium) utilisés dans les plantations du Sud-Cameroun. Le procédé Ostwald part de l'ammoniac NH_3 .

1. Écrire les équations-bilans des trois étapes principales : oxydation catalytique de l'ammoniac en monoxyde d'azote (NO), oxydation du NO en dioxyde d'azote (NO_2), absorption du NO_2 dans l'eau.
2. Pour l'oxydation catalytique de l'ammoniac ($\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$), attribuer les nombres d'oxydation de l'azote dans NH_3 et NO . Préciser le nombre d'électrons échangés par atome d'azote. En déduire les coefficients stœchiométriques de l'équation équilibrée.
3. L'absorption du NO_2 dans l'eau suit l'équation : $3 \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2 \text{HNO}_3 + \text{NO}$. Le NO formé est recyclé. Calculer la masse maximale d'acide nitrique pur (HNO_3) obtenue à partir de 68,0 kg d'ammoniac (NH_3), en supposant un rendement global de 90 %. ($M_{\text{NH}_3} = 17,0 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{HNO}_3} = 63,0 \text{ g mol}^{-1}$).